

LAPORAN PRATIKUM

IoT II

Dosen pengampu : Dr.Ir Septafiansyah Dwi
Putra,S.T.,MT

Agus ambarwari,S.Pd.,M.Kom



Disusun oleh:

Nama : Mutia Qauna Hidayah

Npm : 25782048

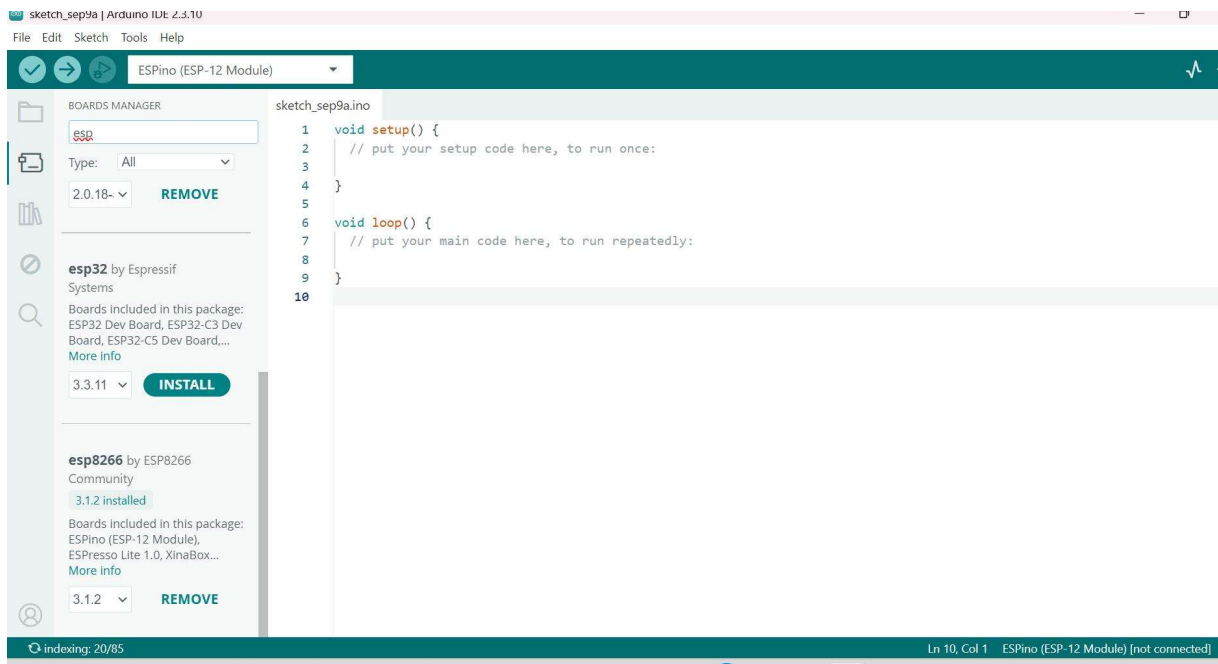
Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

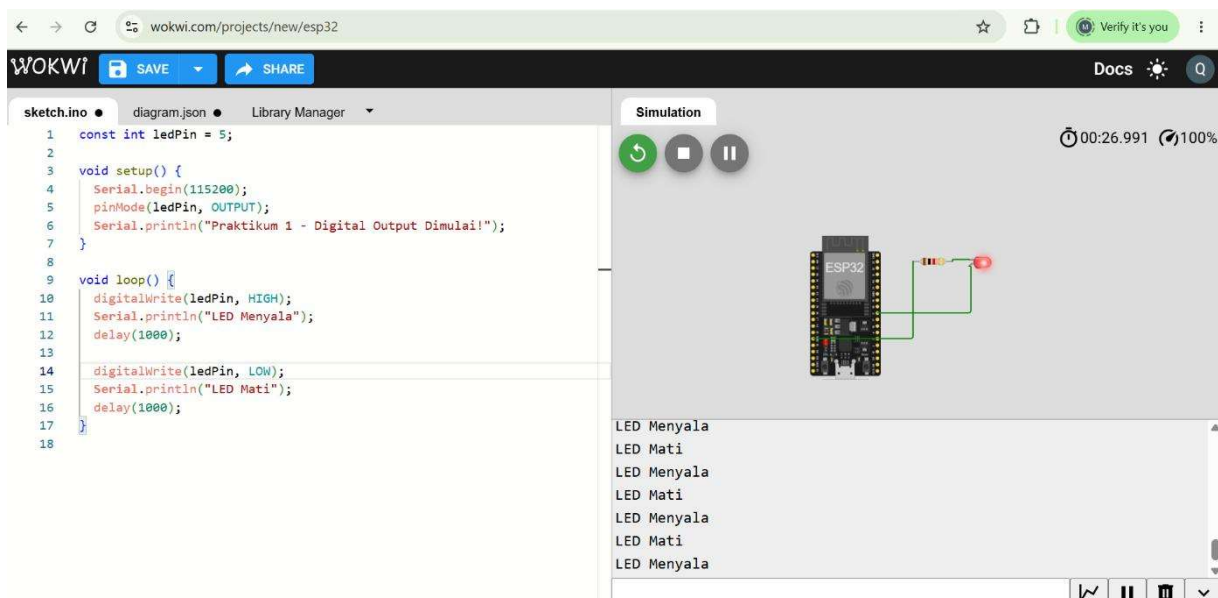
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN 2026

1.4.2 Konfigurasi Lingkungan Pengembangan (Arduino IDE)



Praktikum 1

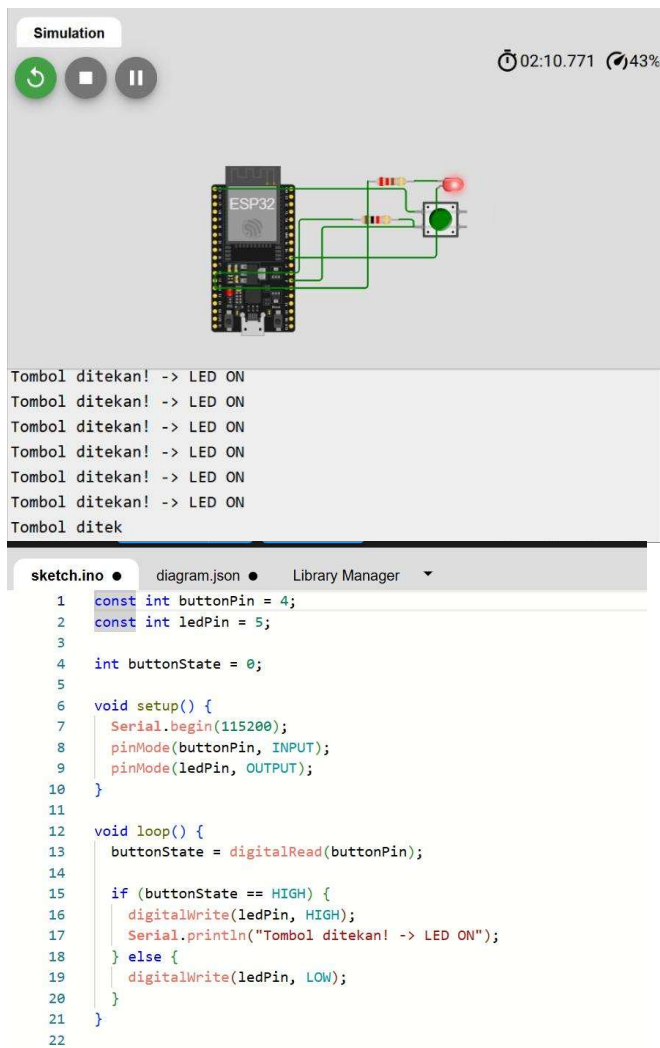
Digital Output(Menyalakan LED)



Hasil Praktikum (Kesimpulan)

Praktikum ini menggunakan pin D1/GPIO 5 sebagai output untuk mengontrol LED. Ketika pin diberi kondisi HIGH, tegangan 3,3 V diberikan sehingga LED menyala. Ketika pin diberi kondisi LOW, LED mati. Fungsi `delay(1000)` memberikan jeda selama 1 detik antara kondisi menyala dan mati. Resistor 220 Ω digunakan untuk membatasi arus agar LED tetap aman.

Praktikum 2



Hasil Praktikum (Kesimpulan)

Saat tombol tidak ditekan, resistor *pull-down* menyalurkan sisa tegangan pada pin D2 ke *ground*, sehingga pin D2 membaca sinyal LOW secara stabil dan LED berada dalam kondisi mati.

Ketika tombol ditekan, arus listrik sebesar $3,3\text{V}$ mengalir langsung dari pin 3V3 menuju pin D2. Fungsi `digitalRead()` mendeteksi tegangan ini dan mengembalikan nilai HIGH.

Kondisi tersebut memenuhi logika `if (buttonState == HIGH)`, sehingga mikrokontroler mengirimkan sinyal HIGH ke pin D1 untuk menyalakan LED serta mengirimkan pesan "Tombol ditekan! -> LED ON" ke *Serial Monitor* secara berulang selama tombol tetap ditahan. saat tombol dilepaskan kembali, aliran arus terputus dan LED langsung padam.

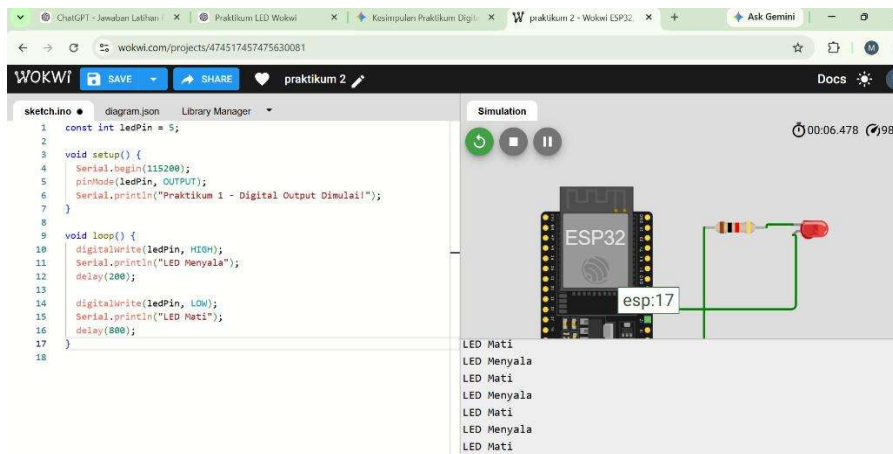
1.6 Latihan

Latihan 1

Pada project Wokwi saya, tombol awalnya menggunakan **GPIO 4**. Jika tombol dipindahkan ke **GPIO 15** dan tetap menggunakan rangkaian **Active-High / pull-down**, maka saat tombol ditekan tepat ketika ESP32 baru diberi daya, kondisi GPIO 15 dapat memengaruhi proses **booting** karena GPIO 15 termasuk pin yang memiliki fungsi khusus pada saat startup.

Akibatnya, board dapat mengalami **gangguan saat booting atau program tidak berjalan seperti biasanya**. Jadi, kondisi tombol saat board pertama kali dinyalakan perlu diperhatikan.

Latihan 2



Untuk membuat LED menyala selama 200 ms dan mati selama 800 ms, dua baris delay() pada program diubah menjadi: delay(200);

delay(800);

LED akan:

MENYALA 200 ms → MATI 800 ms → MENYALA 200 ms → MATI 800 ms → berulang.

Jadi LED terlihat **menyala sebentar dan mati lebih lama**.

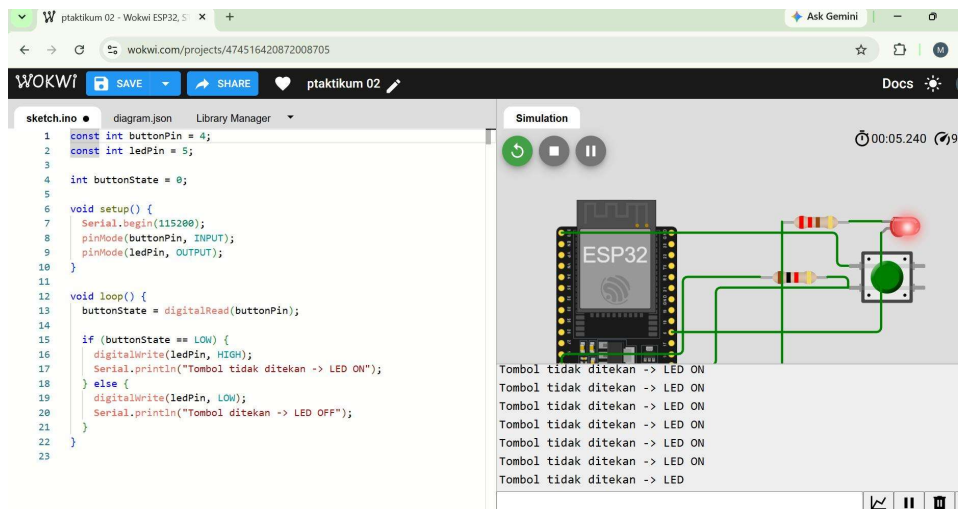
Latihan 3

Jika kaki LED dipasang terbalik, yaitu **Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda dihubungkan ke GPIO 5**, LED tidak akan menyala. Hal ini terjadi karena LED memiliki arah aliran arus tertentu. Dengan pemasangan tersebut, LED berada dalam kondisi **reverse bias**, sehingga arus tidak mengalir melalui LED pada arah yang dapat menghasilkan cahaya. Program **tidak mengalami error kompilasi**, karena pemasangan LED merupakan masalah pada **hardware/rangkaian**, bukan kesalahan kode program. Program tetap berjalan, tetapi LED tidak menyala.

Hasil: program tetap berjalan dan Serial Monitor tetap menampilkan:

LED Menyala, LED Mati

Latihan 4



hasilnya:

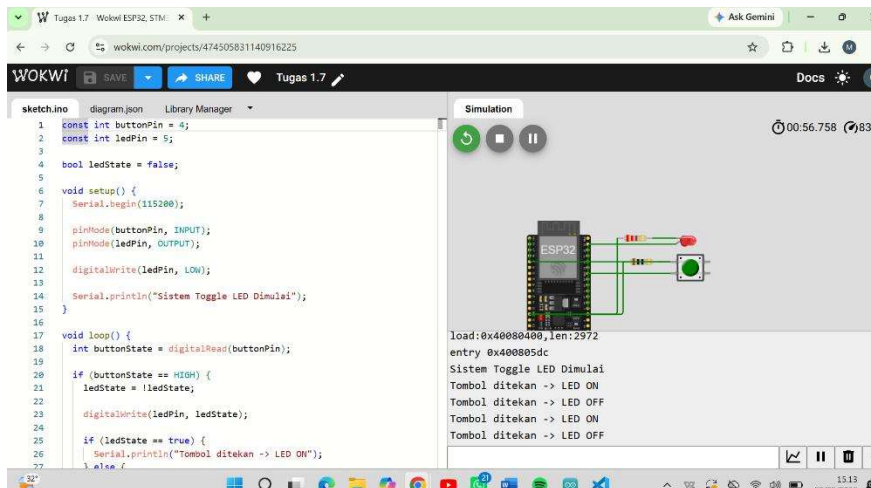
Kondisi tombol GPIO 4 LED

Tidak ditekan LOW ● Menyalanya

Ditekan HIGH ● Mati

Jadi saat **belum menekan tombol**, LED langsung menyala. Ketika tombol **ditekan**, LED akan mati.

1.7 Tugas



Modifikasi Sistem Sakelar Toggle (Latching)

Pada praktikum ini, rangkaian **Push Button** dengan konfigurasi **Pull-Down** dimodifikasi sehingga dapat bekerja seperti sakelar lampu (*toggle/latching*). Program menggunakan variabel `ledState` untuk menyimpan status LED, sehingga kondisi LED tetap tersimpan meskipun tombol sudah dilepas. Saat sistem pertama kali dijalankan, LED berada dalam kondisi mati. Setelah tombol ditekan satu kali dan dilepas, LED menyala dan tetap menyala. Ketika tombol ditekan kembali, LED mati dan tetap mati.

Penggunaan `delay(200)` dan proses menunggu tombol dilepas berhasil mencegah satu tekanan terbaca sebagai beberapa tekanan akibat *debouncing*. Berdasarkan hasil pengujian, LED hanya berubah kondisi satu kali pada setiap tekanan tombol dan tidak mengalami kedipan saat tombol ditekan atau ditahan. Dengan demikian, program telah berhasil memenuhi kriteria sistem **Toggle/Latching** sesuai tujuan praktikum.